

15 DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

Página 417

Resuelve

El aparato de Galton

- a) Imita el recorrido de un perdigón lanzando una moneda 7 veces y haciendo la asignación CARA $\rightarrow$ derecha, CRUZ $\rightarrow$ izquierda. Por ejemplo, si obtienes:

⊖ ⊖ ⊖ ⊕ ⊖ ⊕ ⊖

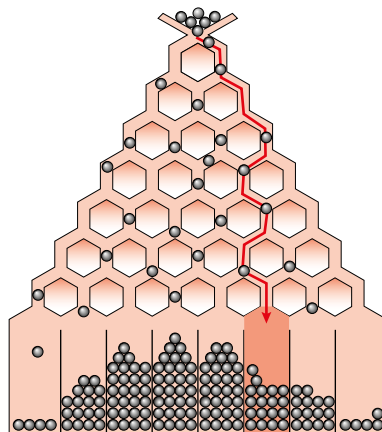
¿cuál sería el itinerario correspondiente? Dibújalo.

Repite la experiencia y obtén otros recorridos distintos.

- b) Intenta encontrar una ley que asocie el número de caras de la serie, cualquiera que sea el orden en que salen al lanzar la moneda, con el casillero en el que cae el perdigón.
- c) ¿Se podría repetir la experiencia tirando 7 monedas simultáneamente y anotando solo el número de caras obtenido?

Intenta ahora explicar por qué hay más perdigones en las casillas centrales que en las extremas.

- a) Caería en el sexto intervalo empezando por la izquierda. Si la secuencia tuviera distinto orden ocurriría lo mismo porque lo importante es el número total de desplazamientos que se hacen hacia la izquierda y hacia la derecha. Por ejemplo, la secuencia C, C, +, +, C, +, C coloca el perdigón en el quinto intervalo empezando por la izquierda. Si no sale ninguna cara, el perdigón cae en la primera casilla.
- b) El número del intervalo es igual al número de caras más uno.
- c) Sí, por lo comentado en la respuesta anterior. Hay más perdigones en las casillas centrales que en las extremas porque el número de formas de reordenar las secuencias es mucho mayor. Por ejemplo, a la casilla de la izquierda se puede llegar de una sola forma: +, +, +, +, +, +, +, y a la segunda, de 7 formas diferentes, que son C, +, +, +, +, +, + y sus reordenaciones. A la casilla de la derecha solo se puede llegar con la secuencia C, C, C, C, C, C, C.



1 ► DISTRIBUCIONES ESTADÍSTICAS

Página 418

Hazlo tú

- Halla las alturas de los demás rectángulos en el diagrama anterior.

2.º rectángulo:

$$\text{Base} = 10 - 5 = 5$$

$$\text{Área} = 2$$

$$\text{Altura} = 2 : 5 = 0,4$$

3.º rectángulo:

$$\text{Base} = 15 - 10 = 5$$

$$\text{Área} = 2$$

$$\text{Altura} = 2 : 5 = 0,4$$

4.º rectángulo:

$$\text{Base} = 20 - 15 = 5$$

$$\text{Área} = 2,6$$

$$\text{Altura} = 2,6 : 5 = 0,52$$

5.º rectángulo:

$$\text{Base} = 25 - 20 = 5$$

$$\text{Área} = 3,2$$

$$\text{Altura} = 3,2 : 5 = 0,64$$

6.º rectángulo:

$$\text{Base} = 30 - 25 = 5$$

$$\text{Área} = 3,5$$

$$\text{Altura} = 3,5 : 5 = 0,7$$

8.º rectángulo:

$$\text{Base} = 50 - 40 = 10$$

$$\text{Área} = 5,3$$

$$\text{Altura} = 5,3 : 10 = 0,53$$

10.º rectángulo:

$$\text{Base} = 90 - 70 = 20$$

$$\text{Área} = 3$$

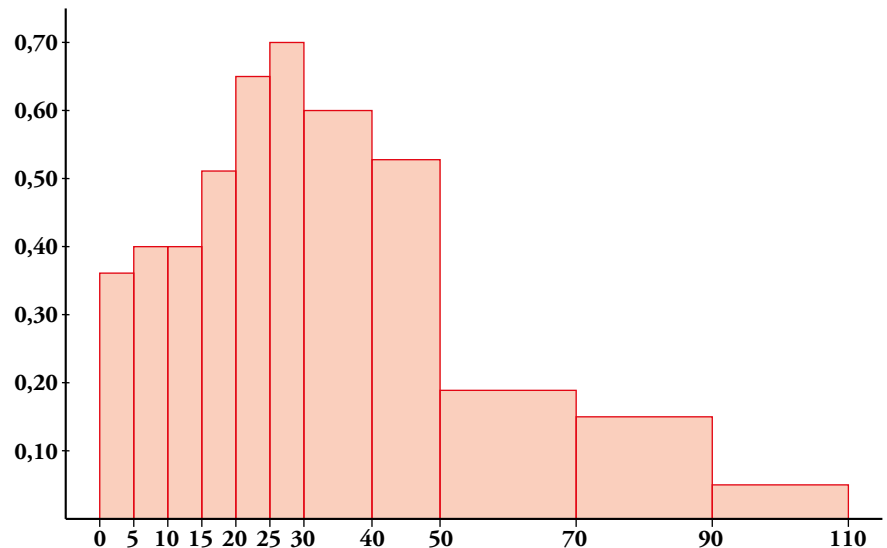
$$\text{Altura} = 3 : 20 = 0,15$$

11.º rectángulo:

$$\text{Base} = 110 - 90 = 20$$

$$\text{Área} = 1$$

$$\text{Altura} = 1 : 20 = 0,05$$



Página 419

- 1 Calcula $\bar{x}$ y σ en esta distribución: tiempo que emplean en ir de su casa al colegio un grupo de alumnos. (Recuerda: al intervalo (0, 5] le corresponde su marca de clase 2,5; ...).

TIEMPO (min)	(0, 5]	(5, 10]	(10, 15]	(15, 20]	(20, 25]	(25, 30]
N.º DE ALUMNOS	2	11	13	6	3	1

	x_i	f_i	$f_i \cdot x_i$	$f_i \cdot x_i^2$
(0, 5]	2,5	2	5	12,5
(5, 10]	7,5	11	82,5	618,75
(10, 15]	12,5	13	162,5	2031,25
(15, 20]	17,5	6	105	1837,5
(20, 25]	22,5	3	67,5	1518,75
(25, 30]	27,5	1	27,5	756,25
		36	450	6775

$$\bar{x} = \frac{450}{36} = 12,5 \text{ min}$$

$$\sigma^2 = \frac{6775}{36} - 12,5^2 = 31,944$$

$$\sigma = \sqrt{31,944} = 5,65 \text{ min}$$

2 ► DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DE VARIABLE DISCRETA

Página 420

- 1  [La interpretación de los datos de las tablas requiere poner en práctica la iniciativa (dimensión productiva de esta clave)].

¿Verdadero o falso?

Ninguna de las siguientes distribuciones de probabilidad está definida correctamente:

a)

x_i	a	b	c
p_i	0,3	0,4	0,2

Porque $\sum p_i \neq 1$.

b)

x_i	a	b	c	d
p_i	0,3	0,4	0,5	-0,2

Porque una de las probabilidades es negativa.

a) Verdadero.

b) Verdadero.

Página 421

- 2 Calcula la media y la desviación típica de la distribución de probabilidad correspondiente a la puntuación obtenida en el lanzamiento de un dado.

x_i	p_i	$p_i \cdot x_i$	$p_i \cdot x_i^2$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$
2	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{4}{6}$
3	$\frac{1}{6}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{9}{6}$
4	$\frac{1}{6}$	$\frac{4}{6}$	$\frac{16}{6}$
5	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{25}{6}$
6	$\frac{1}{6}$	1	6
	1	$\frac{21}{6}$	$\frac{91}{6}$

$$\mu = \frac{21}{6} = 3,5$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{91}{6} - 3,5^2} = 1,71$$

- 3 Si se tiran dos monedas, podemos obtener 0, 1 o 2 caras. Calcula la media y la desviación típica de la distribución de probabilidad correspondiente.

x_i	p_i	$p_i \cdot x_i$	$p_i \cdot x_i^2$
0	$\frac{1}{4}$	0	0
1	$\frac{2}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{2}{4}$
2	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	1
	1	1	$\frac{6}{4}$

$$\mu = 1$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{6}{4} - 1^2} = 0,71$$

4 En una bolsa tenemos unas bolas numeradas:

9 bolas con un *uno*, 5 con un *dos* y 6 con un *tres*

Sacamos una bola al azar y vemos qué número tiene.

a) ¿Cuál es la distribución de probabilidad?

b) Calcula la media y la desviación típica.

x_i	p_i	$p_i \cdot x_i$	$p_i \cdot x_i^2$
1	$\frac{9}{20}$	$\frac{9}{20}$	$\frac{9}{20}$
2	$\frac{5}{20}$	$\frac{10}{20}$	1
3	$\frac{6}{20}$	$\frac{18}{20}$	$\frac{54}{20}$
	1	$\frac{37}{20}$	$\frac{83}{20}$

$$\mu = \frac{37}{20} = 1,85$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{83}{20} - 1,85^2} = 0,85$$

3 ▶ LA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Página 423

- 1** En una distribución binomial $B(10; 0,4)$, halla $P[x = 0]$, $P[x = 3]$, $P[x = 5]$, $P[x = 10]$ y el valor de μ y σ .

$$P[x = 0] = 0,6^{10} = 0,00605$$

$$P[x = 3] = \binom{10}{3} \cdot 0,4^3 \cdot 0,6^7 = 0,215$$

$$P[x = 5] = \binom{10}{5} \cdot 0,4^5 \cdot 0,6^5 = 0,2007$$

$$P[x = 10] = 0,4^{10} = 0,000105$$

$$\mu = 10 \cdot 0,4 = 4$$

$$\sigma = \sqrt{10 \cdot 0,4 \cdot 0,6} = 1,55$$

- 2** Lanzamos 7 monedas. Calcula las probabilidades de 3 caras, 5 caras y 6 caras. Halla los valores de μ y σ .

La distribución que cuenta el número de caras obtenidas es una $B(7; 0,5)$ porque el experimento equivale a repetir 7 veces el lanzamiento de una moneda y la probabilidad de obtener cara es $\frac{1}{2} = 0,5$.

$$P[x = 3] = \binom{7}{3} \cdot 0,5^3 \cdot 0,5^4 = 0,2734$$

$$P[x = 5] = \binom{7}{5} \cdot 0,5^5 \cdot 0,5^2 = 0,1641$$

$$P[x = 6] = \binom{7}{6} \cdot 0,5^6 \cdot 0,5 = 0,0547$$

$$\mu = 7 \cdot 0,5 = 3,5$$

$$\sigma = \sqrt{7 \cdot 0,5 \cdot 0,5} = 1,32$$

- 3**  [La lectura de la frase permite trabajar la destreza expresión escrita de esta clave].

¿Verdadero o falso?

«El resultado de uno de los equipos en un partido de fútbol puede ser GANA o NO GANA. Por tanto, es una experiencia dicotómica.»

Verdadero. La experiencia sí es dicotómica, puesto que la clave está en prestar atención a un suceso (ganar) o a su contrario (empatar o perder) independientemente de que alguno de ellos tenga varias posibilidades.

4 ► DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DE VARIABLE CONTINUA

Página 425

Hazlo tú

1 Calcula:

a) $P[2 \leq x \leq 5]$

$$a) P[2 \leq x \leq 5] = (5 - 2) \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

b) $P[2 \leq x \leq 2,5]$

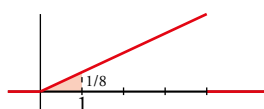
$$b) P[2 \leq x \leq 2,5] = (2,5 - 2) \cdot \frac{1}{4} = 0,125$$

Hazlo tú

2 Calcula:

a) $P[0 \leq x \leq 1]$

$$a) P[0 \leq x \leq 1] = \frac{1 \cdot 1/8}{2} = \frac{1}{16}$$



b) $P[3 \leq x \leq 4]$

$$b) P[3 \leq x \leq 4] = \frac{(3/8 + 4/8) \cdot 1}{2} = \frac{7}{16}$$



Hazlo tú

3 Halla $P[0,5 \leq x \leq 2,5]$.

$$P[0,5 \leq x \leq 2,5] = \int_{0,5}^{2,5} \frac{1}{x} dx = [\ln x]_{0,5}^{2,5} = \ln 2,5 - \ln 0,5 = \ln 5$$

Piensa y practica

1 Calcula k para que $f(x) = \begin{cases} k, & x \in [3, 8] \\ 0, & x \notin [3, 8] \end{cases}$ sea una función de densidad. Halla las probabilidades:

a) $P[4 < x < 6]$

b) $P[2 < x \leq 5]$

c) $P[x = 6]$

d) $P[5 < x \leq 10]$

$$P[-\infty < x < +\infty] = P[3 \leq x \leq 8] = 5 \cdot k = 1 \rightarrow k = \frac{1}{5}$$

$$a) P[4 < x < 6] = 2 \cdot \frac{1}{5} = \frac{2}{5}$$

$$b) P[2 < x \leq 5] = P[2 < x \leq 3] + P[3 < x \leq 5] = 0 + 2 \cdot \frac{1}{5} = \frac{2}{5}$$

$$c) P[x = 6] = 0$$

$$d) P[5 < x \leq 10] = P[5 < x \leq 8] = 3 \cdot \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$$

2 Calcula las probabilidades anteriores usando el cálculo integral.

$$a) P[4 < x < 6] = \int_4^6 \frac{1}{5} dx = \left[\frac{x}{5} \right]_4^6 = \frac{6}{5} - \frac{4}{5} = \frac{2}{5}$$

$$b) P[5 \leq x \leq 7] = \frac{7}{5} - \frac{5}{5} = \frac{2}{5}$$

$$c) P[x = 6] = \int_6^6 \frac{1}{5} dx = 0$$

$$d) P[5 \leq x \leq 10] = P[5 \leq x \leq 8] = \frac{8}{5} - \frac{5}{5} = \frac{3}{5}$$

3 Calcula m para que $f(x) = \begin{cases} mx, & x \in [3, 7] \\ 0, & x \notin [3, 7] \end{cases}$ sea una función de densidad. Halla las probabilidades:

a) $P[3 < x < 5]$

b) $P[5 \leq x < 7]$

c) $P[4 \leq x \leq 6]$

d) $P[6 \leq x < 11]$

$$P[-\infty < x < +\infty] = P[3 \leq x \leq 7] = \frac{3m + 7m}{2} \cdot 4 = 20m = 1 \rightarrow m = \frac{1}{20}$$

$$a) P[3 < x < 5] = \frac{\frac{3}{20} + \frac{5}{20}}{2} \cdot 2 = \frac{2}{5}$$

$$b) P[5 \leq x < 7] = \frac{\frac{5}{20} + \frac{7}{20}}{2} \cdot 2 = \frac{3}{5}$$

$$c) P[4 \leq x \leq 6] = \frac{\frac{4}{20} + \frac{6}{20}}{2} \cdot 2 = \frac{1}{2}$$

$$d) P[6 \leq x < 11] = P[6 \leq x \leq 7] = \frac{\frac{6}{20} + \frac{7}{20}}{2} \cdot 1 = \frac{13}{40}$$

4  [Las diferencias formas con las que los alumnos afrontan la resolución del ejercicio pueden ser analizadas según esta técnica].

Obtén las probabilidades anteriores mediante cálculo integral.

$$a) P[3 < x < 5] = \int_3^5 \frac{x}{20} dx = \left[\frac{x^2}{40} \right]_3^5 = \frac{25}{40} - \frac{9}{40} = \frac{16}{40} = \frac{2}{5}$$

$$b) P[5 \leq x \leq 7] = \frac{49}{40} - \frac{25}{40} = \frac{24}{40} = \frac{3}{5}$$

$$c) P[4 \leq x \leq 6] = \frac{36}{40} - \frac{16}{40} = \frac{20}{40} = \frac{1}{2}$$

$$d) P[6 \leq x \leq 11] = P[6 \leq x \leq 7] = \frac{49}{40} - \frac{36}{40} = \frac{13}{40}$$

Página 426

5 Comprueba que $f(x) = \frac{x^2}{9}$, $0 \leq x \leq 3$, es una función de densidad. Halla sus parámetros μ y σ .

$$\int_0^3 \frac{x^2}{9} dx = \left[\frac{x^3}{27} \right]_0^3 = \frac{27}{27} - 0 = 1$$

Por tanto, es una función de densidad.

$$\mu = \int_0^3 \frac{x^2}{9} \cdot x dx = \int_0^3 \frac{x^3}{9} dx = \left[\frac{x^4}{36} \right]_0^3 = \frac{81}{36} = \frac{9}{4}$$

$$\sigma^2 = \int_0^3 \frac{x^2}{9} \left(x - \frac{9}{4} \right)^2 dx = \int_0^3 \left(\frac{x^4}{9} - \frac{x^3}{2} + \frac{9x^2}{16} \right) dx = \left[\frac{x^5}{45} - \frac{x^4}{8} + \frac{3x^3}{16} \right]_0^3 = \frac{27}{80} = 0,34 \rightarrow \sigma = \sqrt{0,34} = 0,58$$

6 Comprueba que $f(x) = \frac{2}{x^2}$, $1 \leq x \leq 2$, es una función de densidad. Halla sus parámetros μ y σ .

$$\int_1^2 \frac{2}{x^2} dx = \left[-\frac{2}{x} \right]_1^2 = -1 + 2 = 1$$

$$\mu = \int_1^2 \frac{2}{x^2} \cdot x dx = \int_1^2 \frac{2}{x} dx = 2 \left[\ln x \right]_1^2 = 2 (\ln 2) = \ln 4$$

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= \int_1^2 \frac{2}{x^2} (x - \ln 4)^2 dx = \int_1^2 \left(\frac{2 \ln^2 4}{x^2} - \frac{4 \ln 4}{x} + 2 \right) dx = \left[-\frac{2 \ln^2 4}{x} - 4 \ln 4 \ln x + 2x \right]_1^2 = \\ &= (-\ln^2 4 - 4 \ln 4 \ln 2 + 4) - (-2 \ln^2 4 + 2) = \ln^2 4 - 4 \ln 2 \ln 4 + 2 = 0,08 \end{aligned}$$

$$\sigma = \sqrt{0,08} = 0,28$$

5 ▶ LA DISTRIBUCIÓN NORMAL

Página 429

1 Halla las siguientes probabilidades:

- | | | | |
|------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| a) $P[z \leq 0,84]$ | b) $P[z < 1,5]$ | c) $P[z < 2]$ | d) $P[z < 1,87]$ |
| e) $P[z < 2,35]$ | f) $P[z \leq 0]$ | g) $P[z < 4]$ | h) $P[z = 1]$ |
| a) $P[z \leq 0,84] = 0,7996$ | | b) $P[z < 1,5] = 0,9332$ | |
| c) $P[z < 2] = 0,9772$ | | d) $P[z < 1,87] = 0,9693$ | |
| e) $P[z < 2,35] = 0,9906$ | | f) $P[z \leq 0] = 0,5$ | |
| g) $P[z < 4] = 1$ | | h) $P[z = 1] = 0$ | |

2 Di el valor de k en cada caso:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| a) $P[z \leq k] = 0,7019$ | b) $P[z < k] = 0,8997$ |
| c) $P[z \leq k] = 0,5040$ | d) $P[z < k] = 0,7054$ |
| a) $k = 0,53$ | b) $k = 1,28$ |
| c) $k = 0,01$ | d) $k = 0,54$ |

3 Di el valor aproximado de k en cada caso:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| a) $P[z < k] = 0,9533$ | b) $P[z \leq k] = 0,62$ |
| a) $k = 1,68$ | b) $k = 0,31$ |

Página 430

4 Halla:

- $P[z > 1,3]$
 - $P[z < -1,3]$
 - $P[z > -1,3]$
 - $P[1,3 < z < 1,96]$
 - $P[-1,96 < z < -1,3]$
 - $P[-1,3 < z < 1,96]$
 - $P[-1,96 < z < 1,96]$
- $P[z > 1,3] = 1 - P[z \leq 1,3] = 1 - 0,9032 = 0,0968$
 - $P[z < -1,3] = P[z > 1,3] = 1 - P[z \leq 1,3] = 1 - 0,9032 = 0,0968$
 - $P[z > -1,3] = P[z < 1,3] = 0,9032$
 - $P[1,3 < z < 1,96] = 0,9750 - 0,9032 = 0,0718$
 - $P[-1,96 < z < -1,3] = P[1,3 < z < 1,96] = 0,9750 - 0,9032 = 0,0718$
 - $P[-1,3 < z < 1,96] = 0,9750 + 0,9032 - 1 = 0,8782$
 - $P[-1,96 < z < 1,96] = 0,9750 + 0,9750 - 1 = 0,95$

5 Halla, a partir de la tabla, las siguientes probabilidades:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) $P[-1 \leq z \leq 1]$ | b) $P[-2 \leq z \leq 2]$ | c) $P[-3 \leq z \leq 3]$ |
| d) $P[-4 \leq z \leq 4]$ | e) $P[0 \leq z \leq 1]$ | f) $P[0 \leq z \leq 4]$ |
- a) $P[-1 \leq z \leq 1] = 2 \cdot P[0 \leq z \leq 1] = 2 \cdot (0,8413 - 0,5) = 0,6826$
- b) $P[-2 \leq z \leq 2] = 2 \cdot P[0 \leq z \leq 2] = 2 \cdot 0,4772 = 0,9544$
- c) $P[-3 \leq z \leq 3] = 2 \cdot P[0 \leq z \leq 3] = 2 \cdot 0,4987 = 0,9974$
- d) $P[-4 \leq z \leq 4] = 2 \cdot P[0 \leq z \leq 4] = 2 \cdot 0,5 = 1$
- e) $P[0 \leq z \leq 1] = 0,8413 - 0,5 = 0,3413$
- f) $P[0 \leq z \leq 4] = 1 - 0,5 = 0,5$

Página 431

6 En una distribución $N(173, 6)$, halla las siguientes probabilidades:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| a) $P[x \leq 173]$ | b) $P[x \geq 180,5]$ |
| c) $P[174 \leq x \leq 180,5]$ | d) $P[161 \leq x \leq 180,5]$ |
| e) $P[161 \leq x \leq 170]$ | f) $P[x = 174]$ |
| g) $P[x > 191]$ | h) $P[x < 155]$ |

- a) $P[x \leq 173] = P\left[z \leq \frac{173-173}{6}\right] = P[z \leq 0] = 0,5$
- b) $P[x \geq 180,5] = P\left[z \geq \frac{180,5-173}{6}\right] = P[z \geq 1,25] = 1 - P[z < 1,25] = 1 - 0,8944 = 0,1056$
- c) $P[174 \leq x \leq 180,5] = P\left[\frac{174-173}{6} \leq z \leq \frac{180,5-173}{6}\right] = P[0,17 \leq z \leq 1,25] =$
 $= 0,8944 - 0,5675 = 0,3269$
- d) $P[161 \leq x \leq 180,5] = P\left[\frac{161-173}{6} \leq z \leq \frac{180,5-173}{6}\right] = P[-2 \leq z \leq 1,25] =$
 $= 0,8944 + 0,9772 - 1 = 0,8716$
- e) $P[161 \leq x \leq 170] = P\left[\frac{161-173}{6} \leq z \leq \frac{170-173}{6}\right] = P[-2 \leq z \leq -0,5] =$
 $= P[0,5 \leq z \leq 2] = 0,9772 - 0,6915 = 0,2857$
- f) $P[x = 174] = 0$
- g) $P[x > 191] = P\left[z > \frac{191-173}{6}\right] = P[z > 3] = 1 - P[z \leq 3] = 1 - 0,9987 = 0,0013$
- h) $P[x < 155] = P\left[z < \frac{155-173}{6}\right] = P[z < -3] = P[z > 3] = 1 - P[z \leq 3] = 1 - 0,9987 = 0,0013$

6 ▶ LA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL SE APROXIMA A LA NORMAL

Página 433

1 Calcula las probabilidades de las siguientes distribuciones binomiales mediante su correspondiente aproximación a la normal. En todas ellas, ten en cuenta el ajuste de media unidad que hay que hacer al pasar de una variable discreta a una continua.

a) x es $B(100; 0,1)$. Calcula $P[x = 10]$, $P[x < 2]$ y $P[5 < x < 15]$.

b) x es $B(1\,000; 0,02)$. Calcula $P[x > 30]$ y $P[x < 80]$.

c) x es $B(50; 0,9)$. Calcula $P[x > 45]$ y $P[x \leq 30]$.

$$a) n \cdot p = 100 \cdot 0,1 = 10$$

Es mayor que 3, luego la aproximación por la distribución normal será de parámetros:

$$\mu = n \cdot p = 10$$

$$\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q} = \sqrt{100 \cdot 0,1 \cdot 0,9} = 3$$

$$x = B(100; 0,1) \approx x' = N(10; 3)$$

$$P[x = 10] = 0$$

$$P[x < 2] = P[x' < 1,5] = P\left[z < \frac{1,5 - 10}{3}\right] = P[z < -2,83] = P[z > 2,83] = 1 - P[z < 2,83] = 0,0023$$

$$P[5 < x < 15] = P[5,5 < x' < 14,5] = P\left[\frac{5,5 - 10}{3} < z < \frac{14,5 - 10}{3}\right] = P[-1,5 < z < 1,5] = 0,9332 \cdot 2 - 1 = 0,8664$$

$$b) n \cdot p = 1\,000 \cdot 0,02 = 20$$

Es mayor que 3, luego la aproximación por la distribución normal será de parámetros:

$$\mu = n \cdot p = 20$$

$$\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q} = \sqrt{1\,000 \cdot 0,02 \cdot 0,98} = 4,43$$

$$x = B(1\,000; 0,02) \approx x' = N(20; 4,43)$$

$$P[x > 30] = P[x' > 30,5] = P\left[z > \frac{30,5 - 20}{4,43}\right] = P[z > 2,37] = 1 - P[z < 2,37] = 1 - 0,9911 = 0,0089$$

$$P[x < 80] = P[x' < 79,5] = P\left[z < \frac{79,5 - 20}{4,43}\right] = P[z < 13,43] = 1$$

$$c) n \cdot q = 50 \cdot 0,1 = 5$$

Es mayor que 3, luego la aproximación por la distribución normal será de parámetros:

$$\mu = n \cdot p = 45$$

$$\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q} = \sqrt{50 \cdot 0,1 \cdot 0,9} = 2,12$$

$$x = B(50; 0,9) \approx x' = N(45; 2,12)$$

$$P[x > 45] = P[x' > 44,5] = P\left[z > \frac{44,5 - 45}{2,12}\right] = P[z > -0,24] = P[z < 0,24] = 0,5948$$

$$P[x \leq 30] = P[x' \leq 30,5] = P\left[z \leq \frac{30,5 - 45}{2,12}\right] = P[z \leq -6,84] = P[z \geq 6,84] = 1 - P[z \leq 6,84] = 0$$

EJERCICIOS Y PROBLEMAS RESUELTOS

Página 434

1. Distribución de probabilidad de variable discreta

Hazlo tú

- Lanzamos dos dados y nos quedamos con la mayor de las puntuaciones (por ejemplo: 3 y 5 $\rightarrow$ 5; 4 y 4 $\rightarrow$ 4). Calcula μ y σ de esta distribución de probabilidad.

Si, por ejemplo, la mayor puntuación es 4, las parejas con las que se consigue son (1, 4), (4, 1), (2, 4), (4, 2), (3, 4) y (4, 4). Por tanto la probabilidad de obtener 4 es $\frac{7}{36}$. Razonando análogamente con los demás casos obtenemos:

x_i	p_i	$p_i \cdot x_i$	$p_i \cdot x_i^2$
1	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$
2	$\frac{3}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{12}{36}$
3	$\frac{5}{36}$	$\frac{15}{36}$	$\frac{45}{36}$
4	$\frac{7}{36}$	$\frac{28}{36}$	$\frac{112}{36}$
5	$\frac{9}{36}$	$\frac{45}{36}$	$\frac{225}{36}$
6	$\frac{11}{36}$	$\frac{66}{36}$	$\frac{396}{36}$
	1	$\frac{161}{36}$	$\frac{791}{36}$

$$\mu = \frac{161}{36} = 4,47$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{791}{36} - 4,47^2} = 1,41$$

2. Distribución binomial

Hazlo tú

- Halla la probabilidad de que haya exactamente 2 parejas que conciban. Calcula también la probabilidad de que todas las parejas tengan éxito en el tratamiento y la de que alguna pareja no lo tenga.

$$P[x = 2] = \binom{10}{2} \cdot 0,3^2 \cdot 0,7^8 = 0,233$$

$$P[x = 10] = 0,3^{10} = 0,000006$$

El suceso «alguna pareja no tenga éxito» es el contrario de que «todas las parejas tengan éxito».

$$P[\text{ALGUNA PAREJA NO TENGA ÉXITO}] = 1 - P[x = 10] = 1 - 0,000006 = 0,999994$$

3. Función de densidad

Hazlo tú

- **Determina el valor de k para que $f(x) = 0,4 + kx$, si $x \in [0, 4]$ y 0 en el resto, sea función de densidad. Calcula $P[x \geq 3]$, $P[x \leq 1]$ y $P[1 \leq x \leq 3]$.**

La función dada, en el intervalo $[0, 4]$, es un segmento de extremos:

$$f(0) = 0,4 \rightarrow (0; 0,4)$$

$$f(4) = 0,4 + 4k \rightarrow (4; 0,4 + 4k)$$

El área limitada por esta función y el eje horizontal es $\frac{0,4 + 0,4 + 4k}{2} \cdot 4 = 1,6 + 8k$ ya que fuera del intervalo $[0, 4]$ vale 0.

$$\text{Ahora } 1,6 + 8k = 1 \rightarrow k = -0,075$$

$$\text{Por tanto, si } x \in [0, 4] \rightarrow f(x) = 0,4 - 0,075x$$

$$P[x \geq 3] = P[3 \leq x \leq 4] = \frac{0,4 - 0,075 \cdot 3 + 0,4 - 0,075 \cdot 4}{2} \cdot 1 = 0,1375$$

$$P[x \leq 1] = P[0 \leq x \leq 1] = \frac{0,4 - 0,075 \cdot 0 + 0,4 - 0,075 \cdot 1}{2} \cdot 1 = 0,3625$$

$$P[1 \leq x \leq 3] = \frac{0,4 - 0,075 \cdot 1 + 0,4 - 0,075 \cdot 3}{2} \cdot 2 = 0,5$$

4. Función de densidad

Hazlo tú

- **Halla $P[0,2 < x \leq 0,8]$.**

$$\int_{0,2}^{0,8} \frac{3}{2} (1 - x^2) dx = \frac{3}{2} \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_{0,2}^{0,8} = \frac{3}{2} (0,944 - 0,296) = 0,648$$

5. Distribución normal $N(\mu, \sigma)$

Hazlo tú

- **En esta misma distribución, halla la proporción de árboles cuyas alturas están comprendidas entre 10 m y 11 m.**

$$P[10 \leq x \leq 11] = P\left[\frac{10-9}{1,5} \leq z \leq \frac{11-9}{1,5}\right] = P[0,67 \leq z \leq 1,33] = P[z \leq 1,33] - P[z < 0,67] = 0,1596$$

6. Distribución normal

Hazlo tú

- Si se considera que una campaña es excelente si se capturan más de 130 toneladas, ¿qué porcentaje de atuneros habrá tenido una campaña excelente?

¿Cuántas toneladas ha capturado un barco que se encuentra en el percentil 5?

$$\bullet P[x > 130] = 1 - P[x \leq 130] = 1 - P\left[z \leq \frac{130 - 110}{15}\right] = 1 - P[z \leq 1,33] = 1 - 0,9082 = 0,0918$$

El porcentaje de atuneros que tendrá una campaña excelente es del 9,18 %.

- Calculamos el valor de k que deja por debajo de él al 5 % de los barcos:

$$P[x \leq k] = 0,05 \rightarrow P\left[z \geq \frac{k - 110}{15}\right] = 0,05 \rightarrow P\left[z \leq \frac{-k + 110}{15}\right] = 0,95$$

$$\text{Por tanto: } \frac{-k + 110}{15} = 1,645 \rightarrow k = 85,325$$

Un barco que está en el percentil 5 ha capturado al menos 86 t.

7. Aproximación de la binomial a la normal

Hazlo tú

- a) En el primer apartado hemos tomado diciembre como 1/12 del año. Halla la misma probabilidad tomando diciembre como 31 días de los 365 días del año.

b) ¿Qué probabilidad hay de que al menos 5 alumnos hayan nacido un domingo?

a) Se trata de una distribución binomial $B(30; 31/365) = B(30; 0,085)$.

$$P[x \geq 1] = 1 - P[x = 0] = 1 - 0,915^{30} = 0,9304$$

b) En este caso tenemos una distribución binomial $B(30; 1/7) = B(30; 0,143)$.

Como $n \cdot p = 30 \cdot 0,143 = 4,3 > 3$ podemos aproximar usando la normal de parámetros:

$$\mu = 4,3$$

$$\sigma = \sqrt{30 \cdot 0,143 \cdot 0,857} = 1,92$$

$$x = B(30; 0,143) \approx x' = N(4,3; 1,92)$$

$$P[x \geq 5] = P[x' \geq 4,5] = P\left[z \geq \frac{4,5 - 4,3}{1,92}\right] = P[z \geq 0,10] = 1 - P[z < 0,10] = 1 - 0,5398 = 0,4602$$

EJERCICIOS Y PROBLEMAS GUIADOS

Página 437

1. Distribuciones de probabilidad

- Sacamos dos cartas de una baraja y anotamos el número de ases (0, 1 o 2).

a) ¿Cuál es la distribución de probabilidad?

b) Calcular la media y la desviación típica.

Como se extraen las dos cartas a la vez:

$$P[0 \text{ ases}] = \frac{36}{40} \cdot \frac{35}{39} = \frac{21}{26}$$

$$P[2 \text{ ases}] = \frac{4}{40} \cdot \frac{3}{39} = \frac{1}{130}$$

$$P[1 \text{ as}] = 1 - \frac{21}{26} - \frac{1}{130} = \frac{12}{65}$$

Con estos datos construimos la tabla:

x_i	p_i	$p_i \cdot x_i$	$p_i \cdot x_i^2$
0	$\frac{21}{26}$	0	0
1	$\frac{12}{65}$	$\frac{12}{65}$	$\frac{12}{65}$
2	$\frac{1}{130}$	$\frac{2}{130}$	$\frac{4}{130}$
	1	$\frac{26}{130}$	$\frac{28}{130}$

$$\mu = \frac{26}{130} = 0,2$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{28}{130} - 0,2^2} = 0,42$$

2. Binomial

- Un examen tipo test consta de 10 preguntas, cada una con cuatro respuestas, de las cuales solo una es correcta. Si un alumno contesta al azar:

a) ¿Cuál es la probabilidad de que conteste correctamente 4 preguntas?

b) ¿Y la de que conteste bien más de 2 preguntas?

c) Calcular la probabilidad de que conteste mal alguna pregunta.

Tenemos una experiencia dicotómica en la que el éxito es acertar la respuesta con probabilidad $p = \frac{1}{4}$.

La experiencia se repite $n = 10$ veces. Por tanto el número de respuestas correctas sigue una distribución $B(10; 1/4)$.

$$a) P[x = 4] = \binom{10}{4} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^4 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^6 = 0,146$$

$$b) P[x > 2] = 1 - P[x \leq 2] = 1 - (P[x = 0] + P[x = 1] + P[x = 2])$$

$$P[x = 0] = \left(\frac{3}{4}\right)^{10} = 0,056$$

$$P[x = 1] = \binom{10}{1} \cdot \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^9 = 0,188$$

$$P[x = 2] = \binom{10}{2} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^2 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^8 = 0,282$$

$$P[x > 2] = 1 - (0,056 + 0,188 + 0,282) = 0,474$$

$$c) P[x \leq 9] = 1 - P[x = 10] = 1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{10} = 0,999999046$$

3. Distribución normal

- Las personas de una población tienen una estatura que se distribuye según una normal de media 170 cm y desviación típica 10 cm.

a) ¿Qué porcentaje de habitantes miden entre 170 cm y 185 cm?

b) ¿A partir de qué estatura está el 33 % de los habitantes más altos?

$$a) P[170 < x < 185] = P\left[\frac{170-170}{10} < z < \frac{185-170}{10}\right] = P[0 < z < 1,5] = 0,9332 - 0,5 = 0,4332 \rightarrow 43,32 \%$$

$$b) P[k < x] = 0,33 \rightarrow P\left[\frac{k-170}{10} < z\right] = 0,33 \rightarrow P\left[z < \frac{k-170}{10}\right] = 0,67 \rightarrow \frac{k-170}{10} = 0,44 \rightarrow k = 174,4$$

El 33 % de los habitantes más altos son los que miden a partir de 174,4 cm.

4. Tipificación

- En una cierta prueba, las puntuaciones tipificadas de dos estudiantes fueron 0,8 y -0,4 y sus notas reales fueron 88 y 64 puntos, respectivamente. ¿Cuál es la media y cuál la desviación típica de las puntuaciones del examen?

Tenemos las igualdades:

$$\frac{88 - \mu}{\sigma} = 0,8 \qquad \frac{64 - \mu}{\sigma} = -0,4$$

Resolvemos el sistema formado por estas dos ecuaciones:

$$\begin{cases} \frac{88 - \mu}{\sigma} = 0,8 \\ \frac{64 - \mu}{\sigma} = -0,4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \frac{88 - \mu}{0,8} = \sigma \\ \frac{64 - \mu}{-0,4} = \sigma \end{cases} \rightarrow \frac{88 - \mu}{0,8} = \frac{64 - \mu}{-0,4} \rightarrow \mu = 72, \sigma = 20$$

EJERCICIOS Y PROBLEMAS PROPUESTOS

Página 438

Para practicar

Distribuciones de probabilidad

1 Completa la siguiente tabla de probabilidades y calcula sus parámetros μ y σ :

x_i	0	1	2	3
p_i	0,1	0,3	...	0,1

La suma de todas las p_i es 1. Por tanto:

$$0,1 + 0,3 + P[2] + 0,1 = 1 \rightarrow P[2] = 0,5$$

x_i	p_i	$p_i \cdot x_i$	$p_i \cdot x_i^2$
0	0,1	0	0
1	0,3	0,3	0,3
2	0,5	1	2
3	0,1	0,3	0,9
	1	1,6	3,2

$$\mu = 1,6$$

$$\sigma = \sqrt{3,2 - 1,6^2} = 0,8$$

2 En una urna hay diez bolas con los números 1, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 10. Sacamos una bola y anotamos el resultado. Elabora la distribución de probabilidad y calcula μ y σ .

x_i	p_i	$p_i \cdot x_i$	$p_i \cdot x_i^2$
1	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$
2	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{4}{10}$
3	$\frac{3}{10}$	$\frac{9}{10}$	$\frac{27}{10}$
4	$\frac{1}{10}$	$\frac{4}{10}$	$\frac{16}{10}$
5	$\frac{2}{10}$	1	5
6	$\frac{1}{10}$	1	10
	1	$\frac{37}{10}$	$\frac{199}{10}$

$$\mu = \frac{37}{10} = 3,7$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{199}{10} - \left(\frac{37}{10}\right)^2} = 2,49$$

3 Elabora una tabla con la distribución de probabilidad correspondiente a los resultados de sumar las puntuaciones obtenidas al lanzar dos dados.

Calcula μ y σ .

x_i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
p_i	1/36	2/36	3/36	4/36	5/36	6/36	5/36	4/36	3/36	2/36	1/36

Por tanto:

x_i	p_i	$p_i \cdot x_i$	$p_i \cdot x_i^2$
2	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{4}{36}$
3	$\frac{2}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{18}{36}$
4	$\frac{3}{36}$	$\frac{12}{36}$	$\frac{48}{36}$
5	$\frac{4}{36}$	$\frac{20}{36}$	$\frac{100}{36}$
6	$\frac{5}{36}$	$\frac{30}{36}$	$\frac{180}{36}$
7	$\frac{6}{36}$	$\frac{42}{36}$	$\frac{294}{36}$
8	$\frac{5}{36}$	$\frac{40}{36}$	$\frac{320}{36}$
9	$\frac{4}{36}$	$\frac{36}{36}$	$\frac{324}{36}$
10	$\frac{3}{36}$	$\frac{30}{36}$	$\frac{300}{36}$
11	$\frac{2}{36}$	$\frac{22}{36}$	$\frac{242}{36}$
12	$\frac{1}{36}$	$\frac{12}{36}$	$\frac{144}{36}$

$$\mu = \sum x_i \cdot p_i = \frac{252}{36} = 7$$

$$\sigma = \sqrt{\sum x_i^2 \cdot p_i - \mu^2} = \sqrt{54,83 - 7^2} = 2,41$$

Distribución binomial

4 Reconoce en cada uno de los siguientes casos una distribución binomial y di los valores de n , p , q , μ y σ .

- Un examen tipo test consta de 50 preguntas, cada una con tres respuestas, de las que solo una es correcta. Se responde al azar. ¿Cuál es el número de preguntas acertadas?
- En el examen descrito en el apartado anterior, un alumno conoce las respuestas de 20 preguntas y responde las restantes al azar. Nos preguntamos cuántas de ellas acertará.
- Una moneda se lanza 400 veces. Número de caras.
- El 1 % de ciertas soldaduras son defectuosas y revisamos mil de ellas. Número de soldaduras defectuosas que habrá.

- Es una binomial $B\left(50, \frac{1}{3}\right)$.

$$n = 50; p = \frac{1}{3}; q = \frac{2}{3}; \mu = 50 \cdot \frac{1}{3} = 16,67; \sigma = \sqrt{50 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}} = 3,33$$

- Si $x = B\left(30, \frac{1}{3}\right)$, la distribución del número de preguntas acertadas es $20 + x$ ya que el alumno conoce las respuestas de 20 preguntas.

$$n = 30; p = \frac{1}{3}; q = \frac{2}{3}; \mu = 20 + 30 \cdot \frac{1}{3} = 30; \sigma = \sqrt{30 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}} = 3,33$$

- Es una binomial $B\left(400, \frac{1}{2}\right)$.

$$n = 400; p = \frac{1}{2}; q = \frac{1}{2}; \mu = 400 \cdot \frac{1}{2} = 200; \sigma = \sqrt{400 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}} = 10$$

- Se trata de una binomial $B\left(1000, \frac{1}{100}\right)$.

$$n = 1000; p = \frac{1}{100}; q = \frac{99}{100}; \mu = 1000 \cdot \frac{1}{100} = 10; \sigma = \sqrt{1000 \cdot \frac{1}{100} \cdot \frac{99}{100}} = 3,15$$

5 En una distribución binomial $B(9; 0,2)$, calcula:

a) $P[x < 3]$

b) $P[x \geq 7]$

c) $P[x \neq 0]$

d) $P[x \leq 9]$

a) $P[x < 3] = P[x = 0] + P[x = 1] + P[x = 2]$

$$P[x = 0] = 0,8^9 = 0,1342$$

$$P[x = 1] = \binom{9}{1} \cdot 0,2 \cdot 0,8^8 = 0,302$$

$$P[x = 2] = \binom{9}{2} \cdot 0,2^2 \cdot 0,8^7 = 0,302$$

$$P[x < 3] = 0,1342 + 0,302 + 0,302 = 0,7382$$

b) $P[x \geq 7] = P[x = 7] + P[x = 8] + P[x = 9]$

$$P[x = 7] = \binom{9}{7} \cdot 0,2^7 \cdot 0,8^2 = 0,0003$$

$$P[x = 8] = \binom{9}{8} \cdot 0,2^8 \cdot 0,8 = 0,00002$$

$$P[x = 9] = 0,2^9 = 0,0000005$$

$$P[x \geq 7] = 0,0003 + 0,00002 + 0,0000005 = 0,0003205$$

c) $P[x \neq 0] = 1 - P[x = 0] = 1 - 0,1342 = 0,8658$

d) $P[x \leq 9] = 1$

Función de densidad

6 Justifica si pueden ser funciones de densidad las siguientes:

a) $f(x) = 0,5 + 0,5x$ con $x \in [0, 2]$

b) $f(x) = 0,5 - x$ con $x \in [0, 2]$

c) $f(x) = 1 - 0,5x$ con $x \in [0, 2]$

Veamos si cada una cumple las condiciones.

a) $f(x)$ es no negativa en el intervalo $[0, 2]$.

El área bajo la curva es $\frac{0,5 + 0,5 + 0,5 \cdot 2}{2} \cdot 2 = 2$

Por tanto, no lo es por no cumplir la 2.^a condición de las funciones de densidad.

b) $f(x)$ toma valores negativos en el intervalo $[0, 2]$. Por ejemplo, $f(1) = 0,5 - 1 = -0,5$.

Luego no puede ser una función de densidad.

c) $f(x)$ es no negativa en el intervalo $[0, 2]$.

El área bajo la curva es $\frac{1 + 1 - 0,5 \cdot 2}{2} \cdot 2 = 1$.

Esta función sí cumple las dos condiciones y, en consecuencia, sí es una función de densidad.

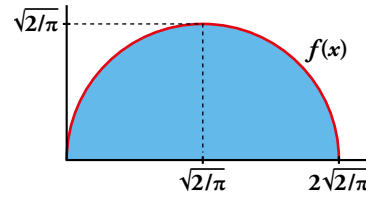
7 Comprueba que la función $f(x)$, representada a la derecha, es de densidad. Calcula $P[x > \sqrt{2/\pi}]$.

Observamos que la función es no negativa.

El área bajo la curva es el área de un semicírculo de radio $\sqrt{2/\pi}$.

$$\text{Luego es: } \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot \sqrt{2/\pi}^2 = 1$$

La probabilidad pedida es el área de la mitad de este semicírculo. Por tanto: $P\left[x > \sqrt{2/\pi}\right] = \frac{1}{2}$



Manejo de la tabla $N(0, 1)$

8 En una distribución $N(0, 1)$, calcula estas probabilidades:

- | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------------|
| a) $P[z = 2]$ | b) $P[z \leq 2]$ | c) $P[z \geq 2]$ |
| d) $P[z \leq -2]$ | e) $P[z \geq -2]$ | f) $P[-2 \leq z \leq 2]$ |
- a) $P[z = 2] = 0$
 b) $P[z \leq 2] = 0,9772$
 c) $P[z \geq 2] = 1 - P[z < 2] = 1 - 0,9772 = 0,0228$
 d) $P[z \leq -2] = P[z \geq 2] = 0,0228$
 e) $P[z \geq -2] = P[z \leq 2] = 0,9772$
 f) $P[-2 \leq z \leq 2] = 2 \cdot (0,9772 - 0,5) = 0,9544$

9 En una distribución $N(0, 1)$, calcula:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| a) $P[z \leq 1,83]$ | b) $P[z \geq 0,27]$ |
| c) $P[z \leq -0,87]$ | d) $P[z \geq 2,5]$ |
- a) $P[z \leq 1,83] = 0,9664$
 b) $P[z \geq 0,27] = 1 - P[z < 0,27] = 1 - 0,6065 = 0,3935$
 c) $P[z \leq -0,87] = P[z \geq 0,87] = 1 - P[z < 0,87] = 1 - 0,8078 = 0,1922$
 d) $P[z \geq 2,5] = 1 - P[z < 2,5] = 1 - 0,9938 = 0,0062$

10 En una distribución $N(0, 1)$, calcula estas probabilidades:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| a) $P[z = 1,6]$ | b) $P[-2,71 \leq z \leq -1,83]$ |
| c) $P[1,5 \leq z \leq 2,5]$ | d) $P[-1,87 \leq z \leq 1,25]$ |
- a) $P[z = 1,6] = 0$
 b) $P[-2,71 \leq z \leq -1,83] = P[1,83 \leq z \leq 2,71] = P[z \leq 2,71] - P[z \leq 1,83] = 0,9966 - 0,9664 = 0,0302$
 c) $P[1,5 \leq z \leq 2,5] = P[z \leq 2,5] - P[z \leq 1,5] = 0,9938 - 0,9332 = 0,0606$
 d) $P[-1,87 \leq z \leq 1,25] = P[z \leq 1,25] - P[z \leq -1,87] = P[z \leq 1,25] - P[z \geq 1,87] =$
 $= P[z \leq 1,25] - (1 - P[z < 1,87]) = 0,8944 + 0,9693 - 1 = 0,8637$

11 Calcula k en cada uno de los siguientes casos:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| a) $P[z < k] = 0,8365$ | b) $P[z > k] = 0,8365$ |
| c) $P[z < k] = 0,1894$ | d) $P[-k < z < k] = 0,95$ |
- a) $k = 0,98$
 b) $P[z > k] = 0,8365 \rightarrow P[z < -k] = 0,8365 \rightarrow -k = 0,98 \rightarrow k = -0,98$

$$\begin{aligned} \text{c) } P[z < k] &= 0,1894 \rightarrow P[z > -k] = 0,1894 \rightarrow 1 - P[z \leq -k] = 0,1894 \rightarrow \\ &\rightarrow P[z \leq -k] = 1 - 0,1894 = 0,8106 \rightarrow -k = 0,88 \rightarrow k = -0,88 \\ \text{d) } P[-k < z < k] &= 2 \cdot P[z < k] - 1 \rightarrow 2 \cdot P[z < k] - 1 = 0,95 \rightarrow P[z < k] = 0,975 \rightarrow k = 1,96 \end{aligned}$$

Tipificación

12 En un examen tipo test, la media fue 28 puntos y la desviación típica, 10 puntos. Calcula la puntuación tipificada en los alumnos que obtuvieron:

- a) 38 puntos b) 14 puntos
c) 45 puntos d) 10 puntos

$$\begin{aligned} \text{a) } \frac{38-28}{10} &= 1 & \text{b) } \frac{14-28}{10} &= -1,4 \\ \text{c) } \frac{45-28}{10} &= 1,7 & \text{d) } \frac{10-28}{10} &= -1,8 \end{aligned}$$

13 Si en el examen del problema anterior la puntuación tipificada de un alumno fue 0,8, ¿cuántos puntos obtuvo? ¿Cuántos puntos corresponden al valor tipificado de -0,2?

- $\frac{x-28}{10} = 0,8 \rightarrow x = 36$ fue la puntuación obtenida.
- $\frac{x-28}{10} = -0,2 \rightarrow x = 26$ son los puntos que le corresponden.

Cálculo de probabilidades en $N(\mu, \sigma)$

14 En una distribución $N(43, 10)$, calcula cada una de estas probabilidades:

- a) $P[x \geq 43]$ b) $P[x \leq 30]$
c) $P[40 \leq x \leq 55]$ d) $P[30 \leq x \leq 40]$

$$\begin{aligned} \text{a) } P[x \geq 43] &= P\left[z \geq \frac{43-43}{10}\right] = P[z \geq 0] = 0,5 \\ \text{b) } P[x \leq 30] &= P\left[z \leq \frac{30-43}{10}\right] = P[z \leq -1,3] = P[z \geq 1,3] = 1 - P[z < 1,3] = 1 - 0,9032 = 0,0968 \\ \text{c) } P[40 \leq x \leq 55] &= P\left[\frac{40-43}{10} \leq z \leq \frac{55-43}{10}\right] = P[-0,3 \leq z \leq 1,2] = P[z \leq 1,2] + P[z \leq 0,3] - 1 = \\ &= 0,8849 + 0,6179 - 1 = 0,5028 \\ \text{d) } P[30 \leq x \leq 40] &= P\left[\frac{30-43}{10} \leq z \leq \frac{40-43}{10}\right] = P[-1,3 \leq z \leq -0,3] = P[0,3 \leq z \leq 1,3] = \\ &= P[z \leq 1,3] - P[z \leq 0,3] = 0,9032 - 0,6179 = 0,2853 \end{aligned}$$

15 En una distribución $N(151, 15)$, calcula:

- a) $P[x \leq 136]$ b) $P[120 \leq x \leq 155]$
c) $P[x \geq 185]$ d) $P[140 \leq x \leq 160]$

$$\begin{aligned} \text{a) } P[x \leq 136] &= P\left[z \leq \frac{136-151}{15}\right] = P[z \leq -1] = P[z \geq 1] = 1 - P[z < 1] = 1 - 0,8413 = 0,1587 \\ \text{b) } P[120 \leq x \leq 155] &= P\left[\frac{120-151}{15} \leq z \leq \frac{155-151}{15}\right] = P[-2,07 \leq z \leq 0,27] = \\ &= P[z \leq 0,27] - P[z \leq -2,07] = 0,6065 + 0,9808 - 1 = 0,5873 \end{aligned}$$

$$c) P[x \geq 185] = P\left[z \geq \frac{185-155}{15}\right] = P[z \geq 2] = 1 - P[z < 2] = 1 - 0,9772 = 0,0228$$

$$d) P[140 \leq x \leq 160] = P\left[\frac{140-151}{15} \leq z \leq \frac{160-151}{15}\right] = P[-0,73 \leq z \leq 0,6] = \\ = P[z \leq 0,6] + P[z \leq 0,73] - 1 = 0,7258 + 0,7673 - 1 = 0,4931$$

Binomial $\rightarrow$ Normal

16 Si lanzamos un dado mil veces, ¿cuál es la probabilidad de que el número de cincos obtenidos sea menor que 100?

El número de cincos obtenidos al lanzar 1 000 veces un dado sigue una distribución $B\left(1000, \frac{1}{6}\right)$.

Como $n \cdot p = 1000 \cdot \frac{1}{6} = 166,67$ es mayor que 3, podemos aproximar esta binomial mediante una normal de parámetros $\mu = 166,67$ y $\sigma = \sqrt{1000 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}} = 11,79$.

Por tanto $x = B\left(1000, \frac{1}{6}\right) \approx x' = N(166,67; 11,79)$

$$P[x < 100] = P[x' \leq 99,5] = P\left[z \leq \frac{99,5-166,67}{11,79}\right] = P[z \leq -5,7] = P[z \geq 5,7] = 1 - P[z < 5,7] \approx 0$$

La probabilidad obtenida es casi nula y podemos afirmar que es prácticamente imposible que eso ocurra.

17 Una moneda se lanza 400 veces. Calcula la probabilidad de que el número de caras:

a) sea mayor que 210.

b) esté entre 180 y 220.

El número de caras obtenidas al lanzar 400 veces una moneda sigue una distribución $B\left(400, \frac{1}{2}\right)$.

Como $n \cdot p = 400 \cdot \frac{1}{2} = 200$ es mayor que 3, podemos aproximar esta binomial mediante una normal de parámetros $\mu = 200$ y $\sigma = \sqrt{400 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}} = 10$.

Por tanto $x = B\left(400, \frac{1}{2}\right) \approx x' = N(200, 10)$

$$a) P[x > 210] = P[x' \geq 210,5] = P\left[z \geq \frac{210,5-200}{10}\right] = P[z \geq 1,05] = 1 - P[z < 1,05] = \\ = 1 - 0,8531 = 0,1469$$

$$b) P[180 < x < 220] = P[180,5 \leq x' < 219,5] = P\left[\frac{180,5-200}{10} \leq z < \frac{219,5-200}{10}\right] = \\ = P[-1,95 \leq z \leq 1] = 2 \cdot P[z \leq 1,95] - 1 = 2 \cdot 0,9744 - 1 = 0,9488$$

Para resolver

- 18** La distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta viene dada por esta tabla:

x_i	0	1	2	3	4
p_i	0,1	a	b	c	0,2

Sabemos que $P[x \leq 2] = 0,7$ y que $P[x \geq 2] = 0,75$.

Halla los valores de a , b y c y calcula μ y σ .

$$P[x \leq 2] = 0,1 + a + b = 0,7; \quad P[x \geq 2] = b + c + 0,2 = 0,75$$

$$\text{Además } 0,1 + a + b + c + 0,2 = 1$$

Resolvemos el sistema

$$\left. \begin{array}{l} a + b = 0,6 \\ b + c = 0,55 \\ a + b + c = 0,7 \end{array} \right\} \rightarrow a = 0,15, \quad b = 0,45, \quad c = 0,1$$

Finalmente:

$$\mu = 2,15$$

$$\sigma = \sqrt{6,05 - 2,15^2} = 1,19$$

x_i	p_i	$p_i \cdot x_i$	$p_i \cdot x_i^2$
0	0,1	0	0
1	0,15	0,15	0,15
2	0,45	0,9	1,8
3	0,1	0,3	0,9
4	0,2	0,8	3,2
	1	2,15	6,05

- 19** Un alumno ha estudiado 12 temas de los 30 que entran en el examen. Se eligen 2 temas al azar. El alumno puede haber estudiado los dos, uno o ninguno. Haz la tabla con la distribución de probabilidad y represéntala gráficamente. Halla μ y σ .

Calculamos primero las distintas probabilidades:

$$P[\text{ESTUDIAR 2}] = \frac{12}{30} \cdot \frac{11}{29} = \frac{22}{145} = 0,15$$

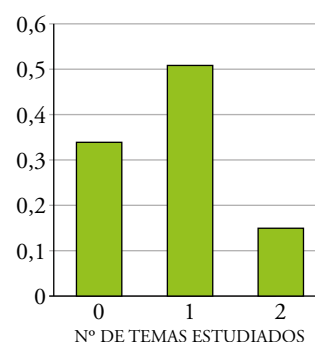
$$P[\text{ESTUDIAR 0}] = \frac{18}{30} \cdot \frac{17}{29} = \frac{51}{145} = 0,35$$

$$P[\text{ESTUDIAR 1}] = 1 - 0,15 - 0,35 = 0,5$$

x_i	p_i	$p_i \cdot x_i$	$p_i \cdot x_i^2$
0	0,34	0	0
1	0,51	0,51	0,5
2	0,15	0,3	0,6
	1	0,81	1,1

$$\mu = 0,81$$

$$\sigma = \sqrt{1,1 - 0,81^2} = 0,67$$



- 20** Tenemos una moneda defectuosa para la cual la probabilidad de obtener cruz en un lanzamiento es 0,4. La lanzamos cinco veces y anotamos el número de cruces. Haz una tabla con la distribución de probabilidad, represéntala gráficamente y calcula su media y su desviación típica.

Se trata de una experiencia dicotómica en la que el éxito es obtener cruz con probabilidad $p = 0,4$. El número de cruces obtenidas sigue una distribución $B(5; 0,4)$.

$$P[x = 0] = 0,6^5 = 0,08$$

$$P[x = 1] = \binom{5}{1} \cdot 0,4 \cdot 0,6^4 = 0,26$$

$$P[x = 2] = \binom{5}{2} \cdot 0,4^2 \cdot 0,6^3 = 0,34$$

$$P[x = 3] = \binom{5}{3} \cdot 0,4^3 \cdot 0,6^2 = 0,23$$

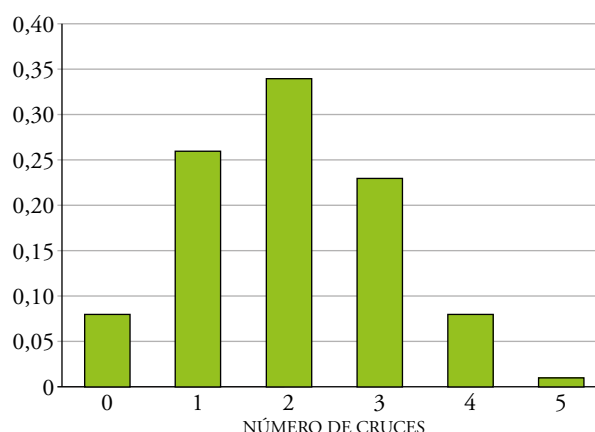
$$P[x = 4] = \binom{5}{4} \cdot 0,4^4 \cdot 0,6 = 0,08$$

$$P[x = 5] = 0,4^5 = 0,01$$

x_i	p_i	$p_i \cdot x_i$	$p_i \cdot x_i^2$
0	0,08	0	0
1	0,26	0,26	0,26
2	0,34	0,68	1,36
3	0,23	0,69	2,07
4	0,08	0,32	1,28
5	0,01	0,05	0,25
	1	2	5,22

$$\mu = 2$$

$$\sigma = \sqrt{5,22 - 2^2} = 1,1$$



NOTA: Observa que los parámetros así obtenidos coinciden con los calculados a partir de la fórmula de la media y de la desviación típica de una distribución binomial.

21 La probabilidad de que una persona escriba un mensaje sin faltas de ortografía es 0,75. Si una persona escribe a lo largo del día 10 mensajes, halla la probabilidad de que:

- exactamente la mitad de ellos no tengan faltas de ortografía.
- ningún mensaje de los 10 tenga faltas de ortografía.
- 8 o más mensajes tengan faltas de ortografía.

El número de mensajes sin falta de ortografía sigue una binomial $B(10; 0,75)$.

$$a) P[x = 5] = \binom{10}{5} 0,75^5 \cdot 0,25^5 = 252 \cdot 0,75^5 \cdot 0,25^5 = 0,058$$

$$b) P[x = 10] = \binom{10}{10} 0,75^{10} \cdot 0,25^0 = 0,75^{10} = 0,056$$

$$c) P[x \leq 2] = P[x = 2] + P[x = 1] + P[x = 0] = \binom{10}{2} 0,75^2 \cdot 0,25^8 + \binom{10}{1} 0,75 \cdot 0,25^9 + \binom{10}{0} 0,75^0 \cdot 0,25^{10} =$$

$$= 0,000386 + 0,0000286 + 0,000000954 = 0,000416$$

22 Una monitora de tenis compra un cañón para lanzar bolas. Sabiendo que el cañón falla el 10 % de los lanzamientos, halla la probabilidad de que si lanza 20 bolas:

- se tengan exactamente 5 fallos.
- como mucho falle dos veces.

El número de fallos sigue una binomial $B(20; 0,1)$.

$$a) P[x = 5] = \binom{20}{5} \cdot 0,1^5 \cdot 0,9^{15} = 15\,504 \cdot 0,1^5 \cdot 0,9^{15} = 0,0319$$

$$\begin{aligned} b) P[x \leq 2] &= P[x = 0] + P[x = 1] + P[x = 2] = \\ &= \binom{20}{0} \cdot 0,1^0 \cdot 0,9^{20} + \binom{20}{1} \cdot 0,1^1 \cdot 0,9^{19} + \binom{20}{2} \cdot 0,1^2 \cdot 0,9^{18} = \\ &= 0,1^0 \cdot 0,9^{20} + 20 \cdot 0,1^1 \cdot 0,9^{19} + 190 \cdot 0,1^2 \cdot 0,9^{18} = 0,1215 + 0,27 + 0,2851 = 0,677 \end{aligned}$$

23 En un proceso de fabricación de tornillos se sabe que el 2 % son defectuosos. Los empaquetamos en cajas de 50 tornillos.

Halla la probabilidad de que en una caja haya este número de tornillos defectuosos:

a) Ninguno

b) Uno

c) Más de dos

El número de tornillos defectuosos de cada caja sigue una distribución $x = B\left(50, \frac{2}{100}\right)$

$$a) P[x = 0] = 0,98^{50} = 0,36$$

$$b) P[x = 1] = \binom{50}{1} \cdot 0,02 \cdot 0,98^{49} = 0,37$$

$$c) P[x > 2] = 1 - P[x \leq 2] = 1 - P[x = 0] - P[x = 1] - P[x = 2]$$

$$P[x = 2] = \binom{50}{2} \cdot 0,02^2 \cdot 0,98^{48} = 0,19$$

$$P[x > 2] = 1 - 0,36 - 0,37 - 0,19 = 0,08$$

24 Halla el valor de k para que la siguiente función sea de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} kx & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 2k(x-1) & \text{si } 2 < x \leq 4 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

Halla estas probabilidades: $P[1 \leq x \leq 3]$, $P[x \leq 3]$, $P[0 \leq x \leq 7]$

Calculamos el área bajo la curva:

Intervalo $[0, 2] \rightarrow \text{área} = \frac{2 \cdot 2k}{2} = 2k$ ya que el segmento definido por $f(x)$ forma un triángulo con el eje horizontal.

$$\text{Intervalo } [2, 4] \rightarrow \text{área} = \frac{2k + 6k}{2} \cdot 2 = 8k$$

El área total es $10k$ y debe ser igual a 1, luego $k = \frac{1}{10}$.

$$P[1 \leq x \leq 3] = P[1 \leq x \leq 2] + P[2 < x \leq 3] = \frac{\frac{1}{10} + \frac{2}{10}}{2} \cdot 1 + \frac{\frac{2}{10} + \frac{4}{10}}{2} \cdot 1 = \frac{9}{20}$$

$$P[x \leq 3] = P[0 \leq x \leq 2] + P[2 < x \leq 3] = \frac{2 \cdot \frac{2}{10}}{2} + \frac{\frac{2}{10} + \frac{4}{10}}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

$$P[0 \leq x \leq 7] = 1$$

25 Calcula el valor de a para que la siguiente función sea de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} 1/4 & \text{si } 1 \leq x \leq a \\ 1/2 & \text{si } a < x \leq 4 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

Calcula, además, las siguientes probabilidades: $P[1 \leq x \leq 2]$, $P[x \leq 3]$, $P[x > 2]$

Calculamos el área bajo la curva y la igualamos a 1:

$$\frac{1}{4} \cdot (a-1) + \frac{1}{2} \cdot (4-a) = \frac{7-a}{4} \rightarrow \frac{7-a}{4} = 1 \rightarrow a = 3$$

$$P[1 \leq x \leq 2] = \frac{1}{4} \cdot 1 = \frac{1}{4}$$

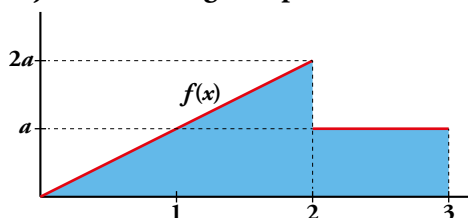
$$P[x \leq 3] = P[1 \leq x \leq 3] = \frac{1}{4} \cdot 2 = \frac{1}{2}$$

$$P[x > 2] = P[2 < x \leq 3] + P[3 < x \leq 4] = \frac{1}{4} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{3}{4}$$

26  ¿Qué te hace decir eso? [Esta actividad permite trabajar esta estrategia de pensamiento].

Calcula el valor de a para que la siguiente gráfica sea una representación de una función de densidad:

Escribe su expresión analítica.



Para que sea una función de densidad el área total debe ser igual a 1.

$$\text{Área} = \frac{2 \cdot 2a}{2} + 1 \cdot a = 3a \rightarrow 3a = 1 \rightarrow a = \frac{1}{3}$$

$$f(x) = \begin{cases} (1/3)x & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 1/3 & \text{si } 2 < x < 3 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

27 a) Halla k para que $f(x)$ sea función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + k & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

b) Calcula $P[x < 0,5]$ y $P[0,2 \leq x \leq 2]$.

c) Halla sus parámetros μ y σ .

$$\text{a) } \int_0^1 (x^2 + k) dx = \left[\frac{x^3}{3} + kx \right]_0^1 = k + \frac{1}{3} = 1 \rightarrow k = \frac{2}{3}$$

$$\text{b) } P[x < 0,5] = \int_0^{0,5} \left(x^2 + \frac{2}{3} \right) dx = \left[\frac{x^3}{3} + \frac{2x}{3} \right]_0^{0,5} = 0,375$$

$$\text{c) } P[0,2 < x < 2] = \int_{0,2}^1 \left(x^2 + \frac{2}{3} \right) dx = \left[\frac{x^3}{3} + \frac{2x}{3} \right]_{0,2}^1 = 0,864$$

$$\mu = \int_0^1 \left(x^2 + \frac{2}{3} \right) x dx = 1$$

$$\sigma^2 = \int_0^1 \left(x^2 + \frac{2}{3} \right) (x-1)^2 dx = \frac{23}{90} \rightarrow \sigma = \sqrt{\frac{23}{90}}$$

28 Los pesos de 2000 soldados presentan una distribución normal de media 75 kg y desviación típica 8 kg. Halla la probabilidad de que un soldado elegido al azar pese:

- a) más de 71 kg. b) entre 73 y 79 kg. c) menos de 80 kg. d) más de 85 kg.

Llamemos $x = N(75, 8)$ a la curva normal.

$$a) P[x > 71] = P\left[z > \frac{71-75}{8}\right] = P[z > -0,5] = P[z < 0,5] = 0,6915$$

$$b) P[73 < x < 79] = P\left[\frac{73-75}{8} < z < \frac{79-75}{8}\right] = P[-0,25 < z < 0,5] = \\ = P[z < 0,5] + P[z < 0,25] - 1 = 0,2902$$

$$c) P[x < 80] = P\left[z < \frac{80-75}{8}\right] = P[z < 0,63] = 0,7357$$

$$d) P[x > 85] = P\left[z > \frac{85-75}{8}\right] = P[z > 1,25] = 1 - P[z \leq 1,25] = 1 - 0,8944 = 0,1056$$

29 El tiempo, en horas, empleado en realizar cierta intervención quirúrgica sigue una distribución normal $N(10, 2)$. Calcula el porcentaje de estas intervenciones que se pueden realizar:

a) entre 6,5 y 13 horas.

b) en menos de 7 horas.

c) en más de 9 horas.

$$a) P[6,5 < x < 13] = P\left[\frac{6,5-10}{2} < z < \frac{13-10}{2}\right] = P[-1,75 < z < 1,5] = P[z < 1,5] - P[z < -1,75] = \\ = P[z < 1,5] - (1 - P[z < 1,75]) = 0,9332 - (1 - 0,9599) = 0,8931 \rightarrow 89,31\%$$

$$b) P[x < 7] = P\left[z < \frac{7-10}{2}\right] = P[z < -1,5] = 1 - P[z < 1,5] = 1 - 0,9332 = 0,0668 \rightarrow 6,68\%$$

$$c) P[x > 9] = P\left[z > \frac{9-10}{2}\right] = P[z > -0,5] = P[z < 0,5] = 0,6915 \rightarrow 69,15\%$$

30  **Meta 2.1.** Tras el visionado del vídeo el alumnado puede proponer medidas para asegurar el acceso de todas las personas a una alimentación sana y suficiente].

La variable aleatoria I.M.C. (índice de masa corporal) de las personas adultas de un determinado país sigue una distribución normal de media 26 y desviación típica 6.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que una persona, elegida al azar entre los adultos de ese país, tenga un I.M.C. comprendido entre 23 y 30?

b) Si tener un I.M.C. superior a 35 significa ser obeso, halla el porcentaje de personas adultas obesas de ese país.

$$a) P[23 < x < 30] = P\left[\frac{23-26}{6} < z < \frac{30-26}{6}\right] = P[-0,5 < z < 0,67] = P[z < 0,67] - P[z < -0,5] = \\ = P[z < 0,67] - (1 - P[z < 0,5]) = 0,7486 - (1 - 0,6915) = 0,4401$$

$$b) P[x > 35] = P\left[z > \frac{35-26}{6}\right] = P[z > 1,5] = 1 - P[z < 1,5] = 1 - 0,9332 = 0,0668$$

El 6,68 % de la población adulta del país es obesa.

Página 440

- 31** Para iluminar el recinto de un estadio deportivo se quieren instalar focos. El suministrador asegura que el tiempo de vida de los focos es una variable normal con media de 1 500 h y desviación típica de 200 h.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que un foco elegido al azar luzca por lo menos 1 000 horas?

b) Si se compran 2 000 focos, ¿cuántos puede esperarse que luzcan al menos 1 000 horas?

Llamemos $x = N(1\,500, 200)$ a la curva normal.

$$a) P[x \geq 1\,000] = P\left[z \geq \frac{1\,000 - 1\,500}{200}\right] = P[z \geq -2,5] = P[z \leq 2,5] = 0,9938$$

b) La probabilidad anterior muestra que el 99,38 % de los focos debería lucir, al menos, 1 000 h. Por tanto:

$$0,9938 \cdot 2\,000 = 1\,987,6 \rightarrow 1\,987 \text{ focos deberían lucir como mínimo } 1\,000 \text{ h.}$$

- 32** La duración de cierto tipo de motor es una variable normal con una media de 10 años y desviación típica de 2 años. El fabricante garantiza el buen funcionamiento de los motores por un periodo de 13 años. ¿Qué porcentaje de motores se espera que no cumplan la garantía?

Llamemos $x = N(10, 2)$ a la curva normal.

$$P[x < 13] = P\left[z < \frac{13 - 10}{2}\right] = P[z < 1,5] = 0,9332 \rightarrow \text{El } 93,32 \% \text{ no cumpliría la garantía al durar}$$

menos de 13 años.

- 33** El 20 % de los alumnos con mejor nota de una escuela pueden acceder a estudios superiores. Sabemos que las notas medias finales en esa escuela se distribuyen normalmente con media 5,8 y desviación típica 2. ¿Cuál es la nota media mínima que debe obtener un alumno si quiere hacer estudios superiores?

Llamemos $x = N(5,8; 2)$ a la curva normal.

La nota mínima será aquella por encima de la cual se encuentra el 20 % de los alumnos, es decir, será el valor x_0 tal que:

$$P[x > x_0] = \frac{20}{100} \rightarrow 1 - P[x \leq x_0] = 0,2 \rightarrow P[x \leq x_0] = 0,8$$

El valor tipificado que verifica la relación anterior es 0,84. Luego, $\frac{x_0 - 5,8}{2} = 0,84 \rightarrow x_0 = 7,48$ es la nota mínima para acceder a estudios superiores.

- 34** El cociente intelectual (C.I.) de una determinada población sigue una distribución normal de media 100 y desviación típica 10.

a) Calcula el porcentaje de esa población con un C.I. comprendido entre 90 y 110.

b) Si se considera superdotada a una persona con un C.I. superior a 130, halla el porcentaje de esa población que es considerada superdotada.

c) Nos dicen que el 70% de esa población tiene un C.I. menor que un cierto valor. Calcula dicho valor.

$$a) P[90 < x < 110] = P\left[\frac{90 - 100}{10} < z < \frac{110 - 100}{10}\right] = P[-1 < z < 1] = P[z < 1] - P[z < -1] = \\ = P[z < 1] - (1 - P[z < 1]) = 0,8413 - (1 - 0,8413) = 0,6826$$

El 68,26 % de la población tiene un cociente intelectual entre 90 y 110.

$$b) P[x > 130] = P\left[z > \frac{130-100}{10}\right] = P[z > 3] = 1 - P[z < 3] = 1 - 0,9987 = 0,0013$$

Se considera superdotada al 0,13 % de la población.

$$c) P[x < k] = 0,7 \rightarrow P\left[z < \frac{k-10}{10}\right] = 0,7 \rightarrow \frac{k-10}{10} = 0,525 \rightarrow k = 105,25$$

El 70 % de la población tiene un cociente intelectual menor que 105,25.

35 Las alturas de los alumnos de una clase siguen una $N(\mu, \sigma)$. Sonia, con 172 cm, y Begoña, con 167 cm, tienen unas alturas tipificadas de 1,4 y 0,4, respectivamente.

a) ¿Cuál es la altura real de Estefanía si su altura tipificada es de -1?

b) ¿Cuál es la tipificación de la altura de Azucena si mide 165 cm?

Calculamos primero los parámetros μ y σ :

$$\left. \begin{aligned} \frac{172-\mu}{\sigma} &= 1,4 \\ \frac{167-\mu}{\sigma} &= 0,4 \end{aligned} \right\} \rightarrow \mu = 165, \sigma = 5$$

$$a) \frac{x-165}{5} = -1 \rightarrow x = 160 \text{ cm es la altura real de Estefanía.}$$

$$b) \frac{165-165}{5} = 0 \text{ es la tipificación de la altura de Azucena.}$$

36 El diámetro medio de las piezas producidas en una fábrica es de 45 mm.

a) Determina su desviación típica sabiendo que la probabilidad de que una pieza tenga un diámetro mayor que 50 mm es igual a 0,0062.

b) Si se analizan 820 piezas, ¿cuántas se estima que tendrán un diámetro comprendido entre 39,7 y 43,5 mm?

a) Sea $x = N(45, \sigma)$ la normal que representa al diámetro medio.

$$P[x > 50] = 0,0062 \rightarrow P[x \leq 50] = 1 - 0,0062 = 0,9938 \rightarrow P\left[z \leq \frac{50-45}{\sigma}\right] = 0,9938 \rightarrow$$

$$\rightarrow \frac{5}{\sigma} = 2,5 \rightarrow \sigma = 2$$

$$b) P[39,7 < x < 43,5] = P\left[\frac{39,7-45}{2} < z < \frac{43,5-45}{2}\right] = P[-2,65 < z < -0,75] =$$

$$= P[0,75 < z < 2,65] = P[z < 2,65] - P[z < 0,75] = 0,9960 - 0,7734 = 0,2226$$

$$820 \cdot 0,2226 = 182,532 \rightarrow 182 \text{ piezas, aproximadamente.}$$

37 La probabilidad de que un pez de una determinada especie sobreviva más de 5 años es del 10%. Se pide:

a) Si en un acuario tenemos 10 peces de esta especie nacidos este año, halla la probabilidad de que, al menos dos de ellos, sigan vivos dentro de 5 años.

b) Si en un tanque de una piscifactoría hay 200 peces de esta especie nacidos este mismo año, usando una aproximación mediante la distribución normal correspondiente, halla la probabilidad de que al cabo de 5 años hayan sobrevivido al menos 10 de ellos.

a) El número de peces que sobreviven después de 5 años sigue una binomial $B(10; 0,1)$:

$$P[x \geq 2] = 1 - P[x < 2] = 1 - (P[x = 0] + P[x = 1]) = 1 - (1 \cdot 0,1^0 \cdot 0,9^{10} + 10 \cdot 0,1^1 \cdot 0,9^9) =$$

$$= 1 - (0,3487 + 0,3874) = 0,2639$$

$$b) n = 200; p = 0,1; q = 0,9$$

Por tanto, como $np = 20 > 3$, podemos aproximar con la normal de media $\mu = 20$, y desviación típica $\sigma = \sqrt{npq} = 4,24$.

$$P[x \geq 10] = P[x > 10,5] = P\left[z > \frac{10,5 - 20}{4,24}\right] = P[z > -2,24] = P[z < 2,24] = 0,9875$$

38 Un examen tipo test tiene 50 preguntas y cada pregunta, tres respuestas diferentes, solo una de las cuales es correcta.

Para aprobar, hace falta responder bien a 25 preguntas; para sacar un notable, a 35; y para un sobresaliente, a 45.

Si se responde al azar, ¿cuál es la probabilidad de aprobar? ¿Y la de sacar notable? ¿Y sobresaliente?

Responde a las mismas preguntas si el alumno sabe la respuesta correcta de 30 preguntas.

- Se trata de una experiencia dicotómica en la que la probabilidad de acertar es $p = \frac{1}{3}$. El número de respuestas acertadas sigue una distribución $B\left(50, \frac{1}{3}\right)$.

Como $n \cdot p = 50 \cdot \frac{1}{3} = 16,67 > 3$ podemos aproximar de forma muy precisa con la normal de media $\mu = 16,67$ y desviación típica $\sigma = \sqrt{50 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}} = 3,33$.

$$x = B\left(50, \frac{1}{3}\right) \approx x' = N(16,67; 3,33)$$

Aprobar:

$$\begin{aligned} P[25 \leq x < 35] &= P[24,5 \leq x' \leq 34,5] = P\left[\frac{24,5 - 16,67}{3,33} \leq z \leq \frac{34,5 - 16,67}{3,33}\right] = P[2,35 \leq z \leq 5,35] = \\ &= 1 - 0,9906 = 0,0094 \end{aligned}$$

Las probabilidades de sacar un notable o un sobresaliente son prácticamente nulas.

Veámoslo con el notable:

$$\begin{aligned} P[35 \leq x < 45] &= P[34,5 \leq x' \leq 44,5] = P\left[\frac{34,5 - 16,67}{3,33} \leq z \leq \frac{44,5 - 16,67}{3,33}\right] = P[5,35 \leq z \leq 8,36] = \\ &= P[z \leq 8,36] - P[z \leq 5,35] \approx 1 - 1 = 0 \end{aligned}$$

- Si el alumno conoce la respuesta de 30 preguntas, tiene que responder al azar 20 preguntas, es decir, en este caso, el número de respuestas que acierta contestando al azar sigue una binomial $B(20, 1/3)$.

En este caso, $np = 6,67 > 3$ y, por tanto, también se puede aproximar a una normal de media $\mu = 6,67$ y desviación típica $\sigma = \sqrt{npq} = 2,11$.

La probabilidad de que apruebe es 1 porque conoce la respuesta de 30 preguntas.

La probabilidad de que saque notable es la probabilidad de que acierte entre 5 y 14 al azar:

$$\begin{aligned} P[5 \leq x < 15] &= P[5 - 0,5 < x < 15 - 0,5] = P[4,5 < x < 14,5] = P\left[\frac{4,5 - 6,67}{2,11} < z < \frac{14,5 - 6,67}{2,11}\right] = \\ &= P[-1,03 < z < 3,71] = P[z < 3,71] - (1 - P[z < 1,03]) = 0,9999 - (1 - 0,8508) = 0,8507 \end{aligned}$$

La probabilidad de que saque sobresaliente es la probabilidad de que acierte 15 o más al azar:

$$P[x \geq 15] = P[x > 14,5] = P[z > 3,71] = 1 - P[z < 3,71] = 1 - 0,9999 = 0,0001$$

39 En una empresa que fabrica microcircuitos se ha comprobado que el 10 % de estos son defectuosos. Si se compra un paquete de 300 microcircuitos procedentes de la fábrica, determina:

- La probabilidad de que se encuentren más de 27 microcircuitos defectuosos.
- La probabilidad de que el número de microcircuitos defectuosos esté entre 20 y 30.

Se trata de una experiencia dicotómica en la que la probabilidad de ser defectuoso es $p = \frac{10}{100} = 0,1$.

El número de tornillos defectuosos sigue una distribución $B(300; 0,1)$.

Como $n \cdot p = 300 \cdot 0,1 = 30 > 3$ podemos aproximar de forma muy precisa con la normal de media $\mu = 30$ y desviación típica $\sigma = \sqrt{300 \cdot 0,1 \cdot 0,9} = 5,2$.

$$x = B(300; 0,1) \approx x' = N(30; 5,2).$$

$$a) P[x > 27] = P[x' \geq 27,5] = P\left[z \geq \frac{27,5 - 30}{5,2}\right] = P[z \geq -0,48] = P[z \leq 0,48] = 0,6844$$

$$b) P[20 < x < 30] = P[20,5 \leq x' \leq 29,5] = P\left[\frac{20,5 - 30}{5,2} \leq z \leq \frac{29,5 - 30}{5,2}\right] = P[-1,83 \leq z \leq -0,1] = \\ = P[z \leq 1,83] - P[z \leq 0,1] = 0,9664 - 0,5398 = 0,4262$$

40  **Sumamos.** [La creación de un conjunto de puntos que cumpla las condiciones indicadas permite trabajar la innovación (dimensión productiva)].

Un test de sensibilidad musical da resultados que se distribuyen según una $N(65, 18)$.

Se quiere hacer un baremo por el cual, a cada persona, junto con la puntuación obtenida, se le asigne uno de los siguientes comentarios:

- Duro de oído.
- Poco sensible a la música.
- Normal.
- Sensible a la música.
- Extraordinariamente dotado para la música.

de modo que haya en cada uno de los grupos, respectivamente, un 10 %, un 35 %, un 30 %, un 20 % y un 5 % del total de individuos observados.

- ¿En qué puntuaciones pondrías los límites entre los distintos grupos?
- ¿Qué comentario se le haría a una persona que obtuviera una puntuación de 80? ¿Y a otra que obtuviera una puntuación de 40?

a) Calculamos las puntuaciones máximas de cada grupo:

Duro de oído:

$$P[x < x_0] = \frac{10}{100} \rightarrow P[x > -x_0] = 0,1 \rightarrow P[x \leq -x_0] = 0,9 - \frac{x_0 - 65}{18} = 1,28 \rightarrow x_0 = 42$$

Poco sensible a la música:

$$P[x < x_1] = \frac{45}{100} \rightarrow P[x > -x_1] = 0,45 \rightarrow P[x \leq -x_1] = 0,55 - \frac{x_1 - 65}{18} = 0,13 \rightarrow x_1 = 63$$

Normal:

$$P[x < x_2] = \frac{75}{100} = 0,75 \rightarrow \frac{x_2 - 65}{18} = 0,67 \rightarrow x_2 = 77$$

Sensible a la música:

$$P[x < x_3] = \frac{95}{100} = 0,95 \rightarrow \frac{x_3 - 65}{18} = 1,64 \rightarrow x_3 = 95$$

Extraordinariamente dotado para la música:

Aquellos con puntuación superior a 95.

- b) Una persona con puntuación de 80 sería sensible a la música. Otra con puntuación 40 sería dura de oído.

Página 441

Cuestiones teóricas

41 En una distribución $B(4; 0,25)$, comprueba la siguiente igualdad:

$$P[x = 0] + P[x = 1] + P[x = 2] + P[x = 3] + P[x = 4] = 1$$

$$P[x = 0] = 0,75^4 = 0,3164$$

$$P[x = 1] = \binom{4}{1} \cdot 0,25 \cdot 0,75^3 = 0,4219$$

$$P[x = 2] = \binom{4}{2} \cdot 0,25^2 \cdot 0,75^2 = 0,2109$$

$$P[x = 3] = \binom{4}{3} \cdot 0,25^3 \cdot 0,75 = 0,0469$$

$$P[x = 4] = 0,25^4 = 0,0039$$

$$P[x = 0] + P[x = 1] + P[x = 2] + P[x = 3] + P[x = 4] = 0,3164 + 0,4219 + 0,2109 + 0,0469 + 0,0039 = 1$$

42 Di el valor de las siguientes probabilidades en una distribución normal $N[\mu, \sigma]$:

a) $P[x \leq \mu]$

b) $P[x = \mu]$

c) $P[\mu - q \leq x \leq \mu + q]$

a) 0,5

b) 0

c) 0,6826

43 Razona si las siguientes afirmaciones, referidas a una normal $N(10, 2)$, son verdaderas o falsas:

a) $P[x \geq 10] = 0,5$

b) $P[\mu - 4\sigma \leq x \leq \mu + 4\sigma] \approx 0$

c) $P[\mu - 4\sigma \leq x \leq \mu + 4\sigma] \approx 1$

d) $P[2 \leq x \leq 18] \approx 1$

a) Verdadero. En una curva normal, a cada lado del valor de la media queda la mitad del área.

b) Falso. En cualquier distribución normal, el área que queda a la derecha de $\mu + 4\sigma$ y a la izquierda de $\mu - 4\sigma$ no es significativa.

c) Verdadero. Por la misma razón que en el apartado anterior.

d) Verdadero. Si x se distribuye según una $N(10, 2)$, entonces $\mu + 4\sigma = 18$ y $\mu - 4\sigma = 2$, por tanto, estamos en el caso anterior.

- 44** En una distribución normal $N(10, 2)$, indica qué porcentaje de resultados, aproximadamente, queda fuera del intervalo $[2, 18]$.

Hemos visto en el ejercicio anterior que el porcentaje de resultados que queda fuera del intervalo $[2, 18]$ es cero.

Para profundizar

- 45**  **Meta 7.3.** [Tras visionar el vídeo el docente puede proponer que el alumnado proponga medidas para mejorar la eficiencia energética en el centro educativo].

El tiempo de duración de las bombillas de una cierta marca, medido en horas, sigue una distribución normal de media μ y desviación típica σ . Se sabe que el 69,5 % de las bombillas duran menos de 5 061,2 horas, y que el 16,6 % de las bombillas duran más de 5 116,4 horas.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que una bombilla de esta marca dure entre 5 061,2 h y 5 116,4 h?
b) Calcula la media y la desviación típica de esta distribución normal.

a) Sabemos:

$$P[x < 5\,061,2] = 0,695 \quad P[x > 5\,116,4] = 0,166$$

Por tanto:

$$\begin{aligned} P[5\,061,2 < x < 5\,116,4] &= P[x < 5\,116,4] - P[x < 5\,061,2] = 1 - P[x > 5\,116,4] - P[x < 5\,061,2] = \\ &= 1 - 0,166 - 0,695 = 0,139 \end{aligned}$$

b) Para calcular la media y la desviación típica utilizamos la normal $N(0, 1)$:

$$P[x < 5\,061,2] = P\left[z < \frac{5\,061,2 - \mu}{\sigma}\right] = 0,695 \rightarrow \frac{5\,061,2 - \mu}{\sigma} = 0,51 \quad (1)$$

$$\begin{aligned} P[x > 5\,116,4] &= P\left[z > \frac{5\,116,4 - \mu}{\sigma}\right] = 0,166 \rightarrow P\left[z < \frac{5\,116,4 - \mu}{\sigma}\right] = 0,834 \rightarrow \\ &\rightarrow \frac{5\,116,4 - \mu}{\sigma} = 0,97 \quad (2) \end{aligned}$$

Si resolvemos el Sistema formado por (1) y (2) obtenemos: $\mu = 500$; $\sigma = 120$

- 46** Una máquina que expende bebidas está regulada de modo que la cantidad de líquido que echa está distribuida normalmente con una media de 200 mL y una desviación típica de 15 mL.

- a) ¿Qué porcentaje de los vasos se llenarán con más de 224 mL?
b) Si usamos 6 vasos de 224 mL de capacidad, ¿cuál es la probabilidad de que se derrame líquido únicamente en uno de los vasos?

a) $x = N(200, 15)$

$$P[x > 224] = P\left[z > \frac{224 - 200}{15}\right] = P[z > 1,6] = 1 - P[z \leq 1,6] = 1 - 0,9452 = 0,0548$$

Aproximadamente el 5,5 % de los vasos se llenaría con más de 224 mL.

- b) El número de vasos que se derraman se ajusta a una distribución $x' = B(6; 0,055)$ ya que la probabilidad de que se derrame un vaso al azar es la calculada en el apartado anterior.

$$P[x' = 1] = \binom{6}{1} \cdot 0,055 \cdot 0,945^5 = 0,2487$$

AUTOEVALUACIÓN

Página 441

1 La siguiente tabla corresponde a una distribución de probabilidad de variable discreta:

x_i	5	6	7	8	9	10
p_i	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	...

a) Complétala en tu cuaderno y calcula μ y σ .

b) ¿Cuál será la probabilidad de que $x > 7$? ¿Y la de que $x < 7$?

$$a) 0,1 + 0,3 + 0,2 + 0,1 + 0,1 + P[10] = 1 \rightarrow P[10] = 0,2$$

x_i	p_i	$p_i \cdot x_i$	$p_i \cdot x_i^2$
5	0,1	0,5	2,5
6	0,3	1,8	10,8
7	0,2	1,4	9,8
8	0,1	0,8	6,4
9	0,1	0,9	8,1
10	0,2	2	20
	1	7,4	57,6

$$\mu = 7,4$$

$$\sigma = \sqrt{57,6 - 7,4^2} = 1,69$$

$$b) P[x > 7] = 0,1 + 0,1 + 0,2 = 0,4$$

$$P[x < 7] = 0,1 + 0,3 = 0,4$$

2 Con un cierto tipo de chinchetas se dan las siguientes probabilidades al dejarlas caer en el suelo:

$$P[\text{punta hacia arriba}] = 0,3 \quad P[\text{punta hacia abajo}] = 0,7$$

Dejamos caer 6 chinchetas. Calcula:

$$a) P[2 \text{ punta hacia arriba y } 4 \text{ punta hacia abajo}]$$

$$b) P[\text{Ninguna punta hacia arriba}]$$

$$c) P[\text{Alguna punta hacia arriba}]$$

$$d) P[3 \text{ punta hacia arriba y } 3 \text{ punta hacia abajo}]$$

El número de chinchetas que caen con la punta hacia arriba sigue una distribución $B(6; 0,3)$.

$$a) P[x = 2] = \binom{6}{2} \cdot 0,3^2 \cdot 0,7^4 = 0,324$$

$$b) P[x = 0] = 0,7^6 = 0,118$$

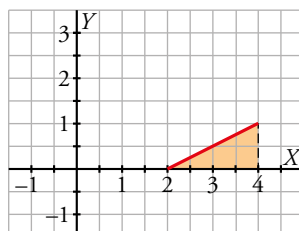
$$c) P[x \geq 1] = 1 - P[x = 0] = 1 - 0,7^6 = 0,882$$

$$d) P[x = 3] = \binom{6}{3} \cdot 0,3^3 \cdot 0,7^3 = 0,185$$

3 Comprueba que $y = \frac{x}{2} - 1$ si $2 \leq x \leq 4$ es una función de densidad. Representala y calcula estas probabilidades:

- a) $P[x = 3]$
- b) $P[x < 3]$
- c) $P[x > 3,5]$
- d) $P[3 \leq x \leq 3,5]$

La gráfica de la función de densidad dada es:



La función es no negativa en el intervalo $[2, 4]$.

El área que hay bajo la función es: $\frac{2 \cdot 1}{2} = 1$ porque es el área de un triángulo.

Por tanto, es una función de densidad.

a) $P[x = 3] = 0$

b) $P[x < 3] = P[2 \leq x < 3] = \frac{1 \cdot \left(\frac{3}{2} - 1\right)}{2} = 0,25$

c) $P[x > 3,5] = P[3,5 < x \leq 4] = \frac{\frac{3,5}{2} - 1 + 1}{2} \cdot 0,5 = 0,4375$

d) $P[3 \leq x \leq 3,5] = \frac{\left(\frac{3}{2} - 1\right) + \left(\frac{3,5}{2} - 1\right)}{2} \cdot 0,5 = 0,3125$

Vemos cómo coincide con: $1 - P[x < 3] - P[x > 3,5] = 1 - 0,25 - 0,4375 = 0,3125$

4 Sabemos que una variable z es $N(0, 1)$.

a) Calcula las siguientes probabilidades:

$$P[1,53 < z < 2,1] \quad P[-1,53 < z < 2,1]$$

b) Halla b y k para que se cumpla lo siguiente:

$$P[z < b] = 0,4 \quad P[-k < z < k] = 0,9$$

a) $P[1,53 < z < 2,1] = P[z < 2,1] - P[z < 1,53] = 0,9821 - 0,9370 = 0,0451$

$$P[-1,53 < z < 2,1] = P[z < 2,1] + P[z < 1,53] - 1 = 0,9821 + 0,9370 - 1 = 0,9191$$

b) $P[z < b] = 0,4 \rightarrow P[z > -b] = 0,4 \rightarrow 1 - P[z \leq -b] = 0,4 \rightarrow P[z \leq -b] = 0,6 \rightarrow$

$$\rightarrow -b = 0,25 \rightarrow b = -0,25$$

$$P[-k < z < k] = 0,9 \rightarrow 2 \cdot P[z < k] - 1 = 0,9 \rightarrow P[z < k] = 0,95 \rightarrow k = 1,64$$

5 El cociente intelectual (C.I.) de un colectivo de bomberos se distribuye normal, de media 108 y desviación típica 3,5. Llamamos x al C.I. de uno de ellos tomado al azar. Calcula:

a) $P[x < 100]$

b) $P[x > 115]$

c) $P[100 < x < 115]$

a) $P[x < 100] = P\left[z < \frac{100-108}{3,5}\right] = P[z < -2,29] = P[z > 2,29] = 1 - P[z \leq 2,29] = 1 - 0,9890 = 0,011$

b) $P[x > 115] = P\left[z > \frac{115-108}{3,5}\right] = P[z > 2] = 1 - P[z \leq 2] = 1 - 0,9772 = 0,0228$

c) $P[100 < x < 115] = 1 - 0,0228 - 0,011 = 0,9662$

6 El tiempo que tarda en llegar a clase sigue una normal de media 20 minutos. He comprobado que el 94,5 % de los días llego antes de 28 minutos. Si en todo el año voy 177 días a clase, ¿cuántos días puedo estimar que tardaré menos de un cuarto de hora en llegar?

Llamemos $x = N(20, \sigma)$.

$$P[x < 28] = 0,945 \rightarrow P\left[z < \frac{28-20}{\sigma}\right] = 0,945 \rightarrow \frac{8}{\sigma} = 1,6 \rightarrow \sigma = 5$$

Calculamos la probabilidad de tardar menos de un cuarto de hora:

$$P[x < 15] = P\left[z < \frac{15-20}{5}\right] = P[z < -1] = P[z > 1] = 1 - P[z \leq 1] = 1 - 0,8413 = 0,1587$$

El número esperado de días en los que tardará menos de un cuarto de hora es: $177 \cdot 0,1587 = 28$ días.

7 El 7 % de las personas padecen un pequeño defecto anatómico de origen genético. En una empresa trabajan 80 personas. ¿Cuál es la probabilidad de que haya más de 10 con ese defecto?

El número de personas que padecen el defecto sigue una distribución $B(80; 0,07)$.

Como $n \cdot p = 80 \cdot 0,07 = 5,6 > 5$, aproximamos con una normal de parámetros $\mu = 5,6$ y $\sigma = \sqrt{80 \cdot 0,07 \cdot 0,93} = 2,28$.

$$x = B(80; 0,07) \approx x' = N(5,6; 2,28)$$

$$P[x > 10] = P[x' \geq 10,5] = P\left[z \geq \frac{10,5-5,6}{2,28}\right] = P[z \geq 2,15] = 1 - P[z < 2,15] = 1 - 0,9842 = 0,0158$$